CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : PREMIÈRE S1

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE P1
TRAVAIL ET PUISSANCE

Correction de l'exercice 1 : Scie circulaire : couples moteur et de freinage

1) $\omega_1 = 300 \times \dfrac{2\pi}{60} = 10\pi = 31{,}4$ rad/s : $\mathcal{M}_1 = \dfrac{\mathcal{P}_1}{\omega_1} = \dfrac{1500}{31{,}4} =$ **47,7 N.m**.

2) a) $\omega_2 = 600 \times \dfrac{2\pi}{60} = 20\pi$ rad/s : $\mathcal{P}_2 = \mathcal{M}_2\omega_2 = 400 \times 20\pi = 2{,}51 \times 10^4$ **W**.

b) $W_1 = \mathcal{P}_2\,\Delta t = 2{,}51 \times 10^4 \times 1800 = 4{,}52 \times 10^7$ **J**.

3) a) $W = -\mathcal{M}_3 \times 2\pi n = -420 \times 2\pi \times 130 = -3{,}43 \times 10^5$ **J**.

b) Bras de levier du couple : $d = 2R = 0{,}40$ m ; $\mathcal{M}_3 = F\,d \Rightarrow F = \dfrac{420}{0{,}40} = 1{,}05 \times 10^3$ **N**.

Correction de l'exercice 2 : Pendule simple et pendule de torsion

1.1- L'altitude de la bille par rapport au point d'attache est $-L\cos\alpha$. Entre α_0 et α, elle descend de $L(\cos\alpha - \cos\alpha_0)$:
$W(\vec{P}) = mgL(\cos\alpha - \cos\alpha_0)$.

1.2- $\alpha = 0$: $W = 0{,}05 \times 10 \times 0{,}60 \times (1 - 0{,}866) = 4{,}02 \times 10^{-2}$ **J**.

1.3- $\cos(-\alpha_0) = \cos\alpha_0$: $W = 0$ (même altitude).

1.4- La tension est à chaque instant perpendiculaire à la vitesse (trajectoire circulaire de centre le point d'attache) : $W(\vec{T}) = 0$.

2- $W = \dfrac{1}{2}C(\theta_0^2 - \theta^2)$ (θ en rad) ; $\theta_0 = \dfrac{\pi}{6} = 0{,}524$ rad.

a) $\theta_1 = 0{,}175$ rad : $W_1 = 0{,}024\,(0{,}2742 - 0{,}0305) = 5{,}85 \times 10^{-3}$ **J** ; b) $W_2 = 0{,}024 \times 0{,}2742 = 6{,}58 \times 10^{-3}$ **J** ;

c) $\theta_3^2 = \theta_1^2$: $W_3 = 5{,}85 \times 10^{-3}$ **J** ; d) $\theta_4^2 = \theta_0^2$: $W_4 =$ **0**.

Correction de l'exercice 3 : Seau remonté d'un puits

1) $\omega = \dfrac{v}{r} = \dfrac{1}{0{,}1} = 10$ rad/s : $n = \dfrac{\omega}{2\pi} =$ **1,59 tr/s**.

2) *1re méthode* (mouvement uniforme du seau, le travail fourni compense celui du poids) : $W = mgH = 12 \times 9{,}8 \times 40 = 4{,}70 \times 10^3$ **J**.

2e méthode : angle de rotation $\theta = \dfrac{H}{r} = 400$ rad ; $W = F \cdot OA \cdot \theta = 23{,}5 \times 0{,}5 \times 400 = 4{,}70 \times 10^3$ **J**.

3) Durée de la remontée : $t = \dfrac{H}{v} = 40$ s : $\mathcal{P} = \dfrac{W}{t} = \dfrac{4700}{40} =$ **118 W** (ou $F \cdot OA \cdot \omega = 23{,}5 \times 0{,}5 \times 10 = 117{,}5$ W).

Correction de l'exercice 4 : Solide tiré par un câble horizontal puis piste circulaire

$P = mg = 5$ N.

1.1. $W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F}\cdot\overrightarrow{AB} = F\cdot AB\cos(\vec{F},\overrightarrow{AB})$.

1.2. $\vec{F}$ horizontale, $\overrightarrow{AB}$ fait l'angle β avec la verticale : $W = F\cdot AB\sin\beta$. Or $AB = L - BC$ et $NC = BC\sin\beta = \dfrac{L}{4}$:

$W = F(L-BC)\sin\beta = FL\sin\beta - F\dfrac{L}{4} \Rightarrow \sin\beta = \dfrac{W}{FL} + \dfrac{1}{4}$. A.N. : $\sin\beta = \dfrac{2}{16\times 0{,}5} + 0{,}25 = 0{,}5 \Rightarrow \beta = 30°$.

$BC = \dfrac{NC}{\sin\beta} = \dfrac{0{,}125}{0{,}5} =$ **0,25 m** ; $AB =$ **0,25 m**.

1.3. $W_{AB}(\vec{P}) = mg\,AB\cos\beta = 5\times 0{,}25\times 0{,}866 =$ **1,08 J**.

1.4. $\vec{F}$ et $\vec{P}$ ont toutes deux une composante motrice le long de la piste ; pour un mouvement uniforme, il faut une force résistante parallèle à la piste : les frottements.

Projection sur AC : $F\sin\beta + mg\cos\beta - f = 0 \Rightarrow f = 8 + 4{,}33 =$ **12,3 N** (ou $W(\vec{F}) + W(\vec{P}) + W(\vec{f}) = 0$).

1.5. $\mathcal{P} = FV\sin\beta \Rightarrow V = \dfrac{16}{16\times 0{,}5} =$ **2 m/s** ; $\Delta t = \dfrac{AB}{V} =$ **0,125 s**.

1.6. Sur BC (sans $\vec{F}$), mouvement uniforme : $f' = mg\cos\beta = 4{,}33$ N ; $R_n = mg\sin\beta = 2{,}5$ N ; $\lambda = \dfrac{4{,}33}{2{,}5} =$ **1,73** $(= \cot\beta)$.

2.1. Le rayon IC est perpendiculaire à la tangente AC ; AC fait β avec la verticale donc IC fait $90° - \beta$ avec la verticale ID : $\alpha = 60°$.

Altitudes sous I : C à $r\cos\alpha$, M à $r\cos\theta$: $W_{C\to M}(\vec{P}) = mgr(\cos\theta - \cos\alpha)$; en D ($\theta = 0$) : $W_{C\to D}(\vec{P}) = mgr(1-\cos\alpha)$.

$\theta = 20°$: $W = 5\times 0{,}2\times(0{,}940 - 0{,}5) =$ **0,440 J** ; $W_{C\to D} = 5\times 0{,}2\times 0{,}5 =$ **0,50 J**.

2.2. Arc $\overset{\frown}{CD} = r\alpha = 0{,}2\times\dfrac{\pi}{3} = 0{,}209$ m : $W(\vec{f_1}) = -1{,}5\times 0{,}209 = -0{,}314$ **J**.

Correction de l'exercice 5 : Rail ABCD et poulie à deux gorges

$v = 0{,}9$ km/h $= 0{,}25$ m/s.

1. Mouvement uniforme : $\vec{P}+\vec{R}_N+\vec{f}+\vec{F} = \vec{0}$. Horizontale : $F\cos\alpha - f = 0$; verticale : $R_N + F\sin\alpha - m_1 g = 0$.

$f = kR_N = k(m_1 g - F\sin\alpha) \Rightarrow F\cos\alpha = km_1 g - kF\sin\alpha \Rightarrow F = \dfrac{k\,m_1 g}{\cos\alpha + k\sin\alpha} = \dfrac{25}{0{,}866 + 0{,}125} =$ **25,2 N**.

2. $W(\vec{F}) = FL\cos\alpha = 25{,}2\times 2\times 0{,}866 =$ **43,7 J** ; $\mathcal{P} = Fv\cos\alpha = 25{,}2\times 0{,}25\times 0{,}866 =$ **5,46 W**.

3. M est à $r(1-\cos\theta)$ au-dessus de B : $W_{B\to M}(\vec{P}) = -m_1 gr(1-\cos\theta)$.

4. En C, $\theta = 90°$: $W_{B\to C}(\vec{P}) = -m_1 gr = -100\times 0{,}5 = -50$ **J** : travail **résistant**.

5. $\overset{\frown}{BC} = r\dfrac{\pi}{2} =$ **0,785 m**.

6. Poulie (rotation uniforme) : $T_1 r_1 = T_2 r_2$. S_1 : $T_1 = m_1 g\sin\beta$; S_2 : $T_2 = m_2 g$.

$m_1 g\sin\beta\, r_1 = m_2 g\, r_2 \Rightarrow m_1 = \dfrac{1}{\sin\beta}\cdot\dfrac{r_2}{r_1}\cdot m_2 = 4\times\dfrac{1}{2}\times 5 = 10$ kg ✓.

7. $\Delta\theta = \dfrac{d_1}{r_1} = \dfrac{0{,}20}{0{,}10} =$ **2 rad** ; $d_2 = r_2\Delta\theta = 0{,}05\times 2 =$ **0,10 m** (S_2 descend, S_1 monte).

8. $d_2 = \dfrac{d_1}{2}$; G_1 monte de $h_1 = d_1\sin\beta$, G_2 descend de d_2. Même niveau : $h_1 + d_2 = h \Rightarrow d_1\left(\sin\beta + \dfrac{1}{2}\right) = h \Rightarrow d_1 = \dfrac{2h}{1+2\sin\beta}$.

9. $d_1 = \dfrac{0{,}6}{1{,}5} =$ **0,40 m** ; $d_2 = 0{,}20$ m.

$W(\vec{P_1}) = -m_1 g d_1\sin\beta = -100\times 0{,}4\times 0{,}25 = -10$ **J** ; $W(\vec{P_2}) = m_2 g d_2 = 50\times 0{,}2 = +10$ **J**.

Les deux travaux sont opposés : sans frottement et à vitesse constante, la poulie transmet intégralement le travail moteur du poids de S_2 à S_1.

LN EDUCATION